

Cloud Computing et Virtualisation

Pr. MAHRACH

PLAN

Parties:

- ✓ Introduction au Cloud Computing et à la virtualisation
- ✓ Principes de fonctionnement des environnements cloud et des machines virtuelles
- ✓ Technologies et plateformes du cloud
- ✓ Déploiement et gestion des infrastructures virtuelles
- ✓ Pratiques de sécurité pour l'environnement cloud computing
- ✓ Méthodes d'optimisation des performances et de la disponibilité dans le cloud

Partie 1: Introduction au Cloud Computing

Principe et fonctionnement

- Définitions
- Modèles de services Cloud Computing
- Modèles de déploiement Cloud Computing
- Les avantages du Cloud Computing
- Comparaison du réseau Cloud Computing avec le réseau informatique

Qu'est-ce que le Cloud Computing ?



Définitions

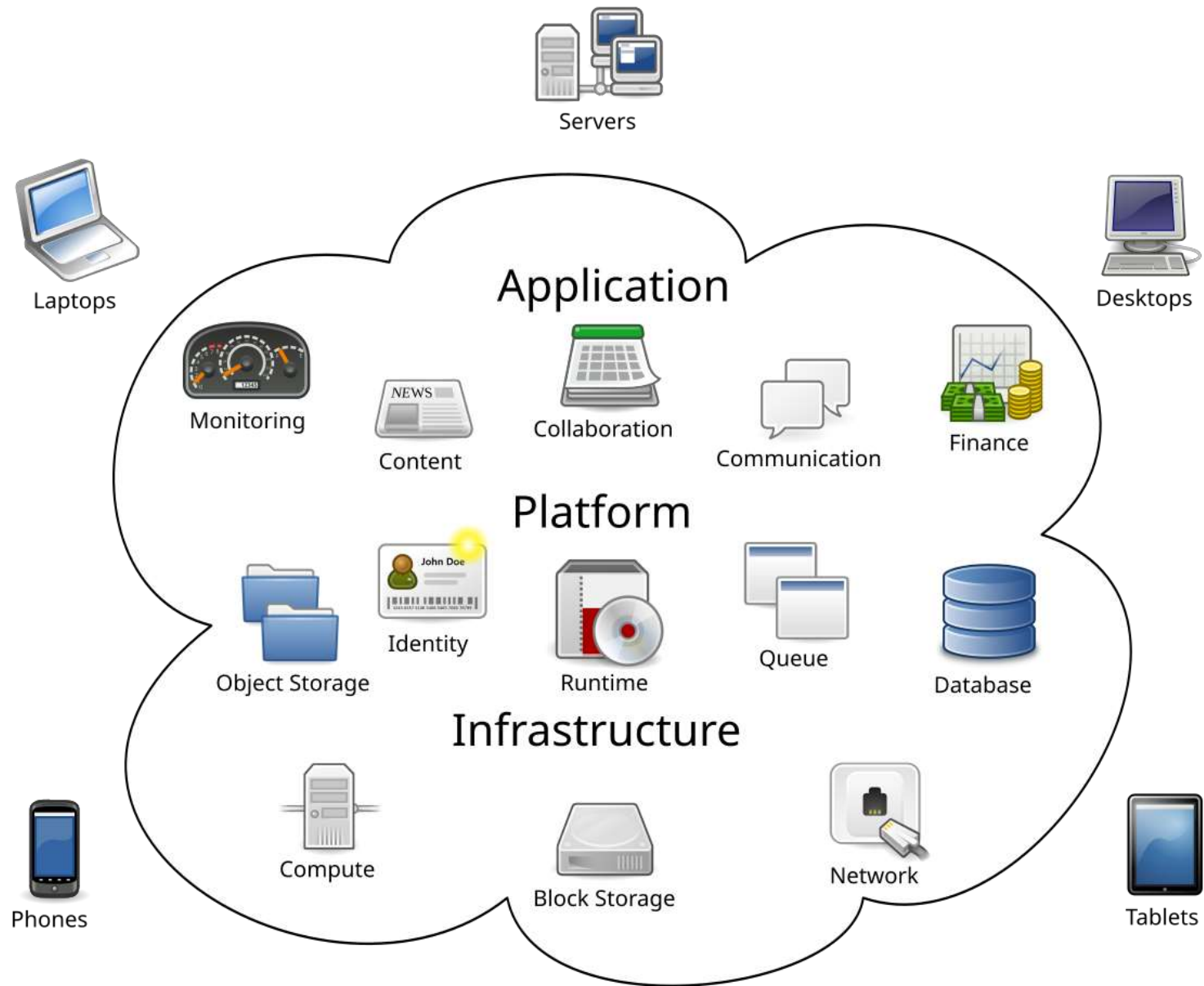
- **Le Cloud Computing**, c'est comme **louer** de l'informatique au lieu de **l'acheter**.

CLOUD = Utiliser les ressources d'autres sociétés via Internet.

- Au lieu d'avoir vos propres serveurs :
 - ✓ Vous utilisez ceux d'Amazon, Microsoft, Google
 - ✓ Vous payez seulement ce que vous consommez
 - ✓ Vous accédez à tout via Internet

Définitions

- **Le Cloud Computing**, ou informatique en nuage, désigne **l'accès à des ressources informatiques** tels que des serveurs, du stockage, des bases de données, des réseaux, des logiciels, etc., via **Internet**.
- Au lieu de posséder des infrastructures physiques locales (serveurs et autres matériels), **les entreprises peuvent louer l'accès à des services de cloud auprès de fournisseurs** (ex: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ou Google Cloud Platform (GCP)).



Définitions

Services cloud

- **Le Cloud Computing** permet de stocker des données, d'exécuter des applications, et de gérer des services informatiques sur des plateformes distantes.

Ex: Services cloud

- Gmail / messagerie électronique
- Google Drive / stockage de fichiers
- Amazon RDS / des bases de données
- Heroku / plateformes d'application

Modèles de service du Cloud Computing

Modèles de service du Cloud Computing

Le Cloud Computing permet d'accéder à **des services informatiques** (stockage, logiciels, puissance de calcul...) via Internet.

Ces services sont proposés selon **trois grands modèles** :

- **IaaS – Infrastructure as a Service (Infrastructure en tant que service)**
- **PaaS – Platform as a Service (Plateforme en tant que service)**
- **SaaS – Software as a Service (Logiciel en tant que service)**

Modèles de service du Cloud Computing

En termes simples, les trois modèles de services de cloud computing sont des manières différentes d'utiliser le cloud.

CLOUD COMPUTING

IaaS

Infrastructure
as a Service



Matériel
virtuel

PaaS

Platform as
a Service



Environnement
de développement

SaaS

Software as
a Service



Application
prête à l'emploi

IaaS (Infrastructure as a Service)

Infrastructure Virtuelle

IaaS , ou Infrastructure en tant que Service, est **un modèle de service cloud qui fournit une infrastructure informatique virtuelle** à la demande, telle que les serveurs, le stockage et les réseaux.

IaaS fournit une infrastructure évolutive et flexible sans avoir à investir dans du matériel physique ou à gérer des serveurs sur site.

IaaS (Infrastructure as a Service)

Le fournisseur gère :

Virtualisation

Serveurs physiques

Stockage physique

Réseau physique

L'entreprise gère :

Applications

Données

Middleware

Systèmes d'exploitation

IaaS (Infrastructure as a Service)

Exemples de fournisseurs :

Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud)

Microsoft Azure Virtual Machines

Google Compute Engine

PaaS (Platform as a Service)

Environnement de Développement

PaaS, ou Plateforme en tant que Service, est un modèle de service cloud qui fournit une plateforme complète pour le développement, le déploiement, et la gestion d'applications sans avoir à se soucier de l'infrastructure sous-jacente.

Il permet aux développeurs de se concentrer principalement sur le code et les fonctionnalités de l'application, tandis que **le fournisseur PaaS** gère l'infrastructure IaaS, les systèmes d'exploitation, le middleware et le runtime.

le client gère ?

PaaS (Platform as a Service)

Environnement de Développement

Les Cas d'usage ?

PaaS (Platform as a Service)

Environnement de Développement

Exemples de fournisseurs :

Google App Engine

Microsoft Azure App Service

Heroku

AWS Elastic Beanstalk

SaaS (Software as a Service)

Le Logiciel en Ligne

SaaS, ou Logiciel en tant que Service, est un modèle de service cloud où un fournisseur de services met des applications logicielles à la disposition des utilisateurs via Internet.

SaaS (Software as a Service)

Le Logiciel en Ligne

Que gère le fournisseur?

SaaS (Software as a Service)

Le Logiciel en Ligne

Le fournisseur gère :

Tout ! (Applications, données, middleware, OS, virtualisation, serveurs, etc.)

SaaS (Software as a Service)

Le Logiciel en Ligne

Les Cas d'usage?

SaaS (Software as a Service)

Le Logiciel en Ligne

Cas d'usage :

Email professionnel (Gmail, Outlook)

Logiciels de collaboration (Microsoft 365, Google Workspace)

CRM (Salesforce)

Outils de productivité (Slack, Trello)

SaaS (Software as a Service)

Le Logiciel en Ligne

Exemples de fournisseurs :

Google Workspace (Gmail, Drive)

Microsoft 365 (Outlook, Word Online)

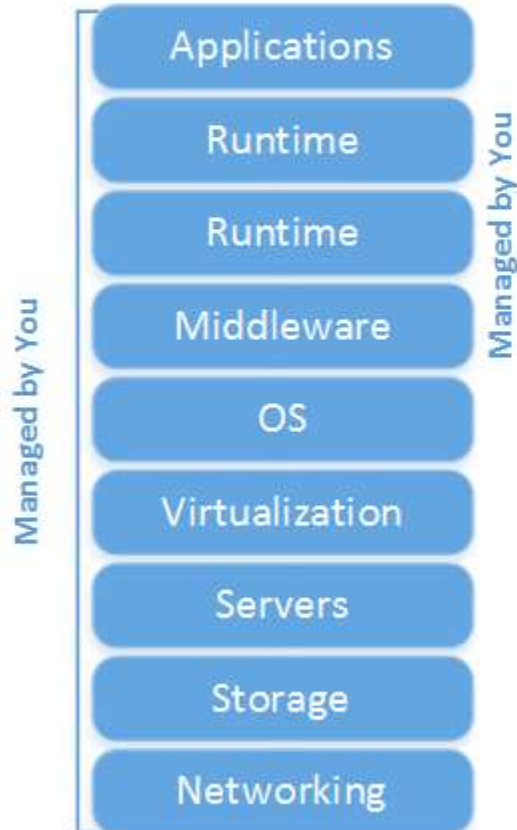
Salesforce

Netflix

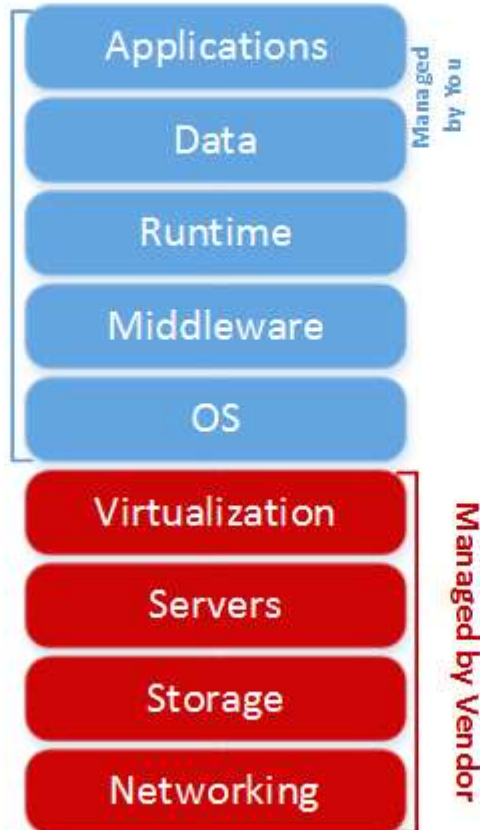
Dropbox

Modèle	IaaS	PaaS	SaaS
	Infrastructure en tant que service	Plateforme en tant que service	Logiciel en tant que service
	Matériel virtuel	Environnement de développement	Application prête à l'emploi
Exemples	Amazon EC2, Microsoft Azure VM, Google Compute Engine	Google App Engine, Microsoft Azure App Service, Heroku	Gmail, Microsoft 365, Dropbox, Salesforce

On Premise



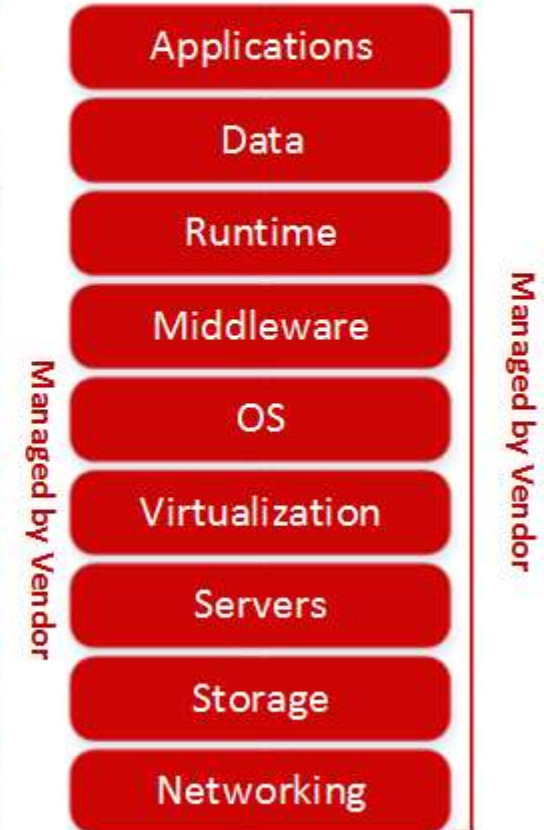
IaaS: Infrastructure as a Service



PaaS: Platform as a Service

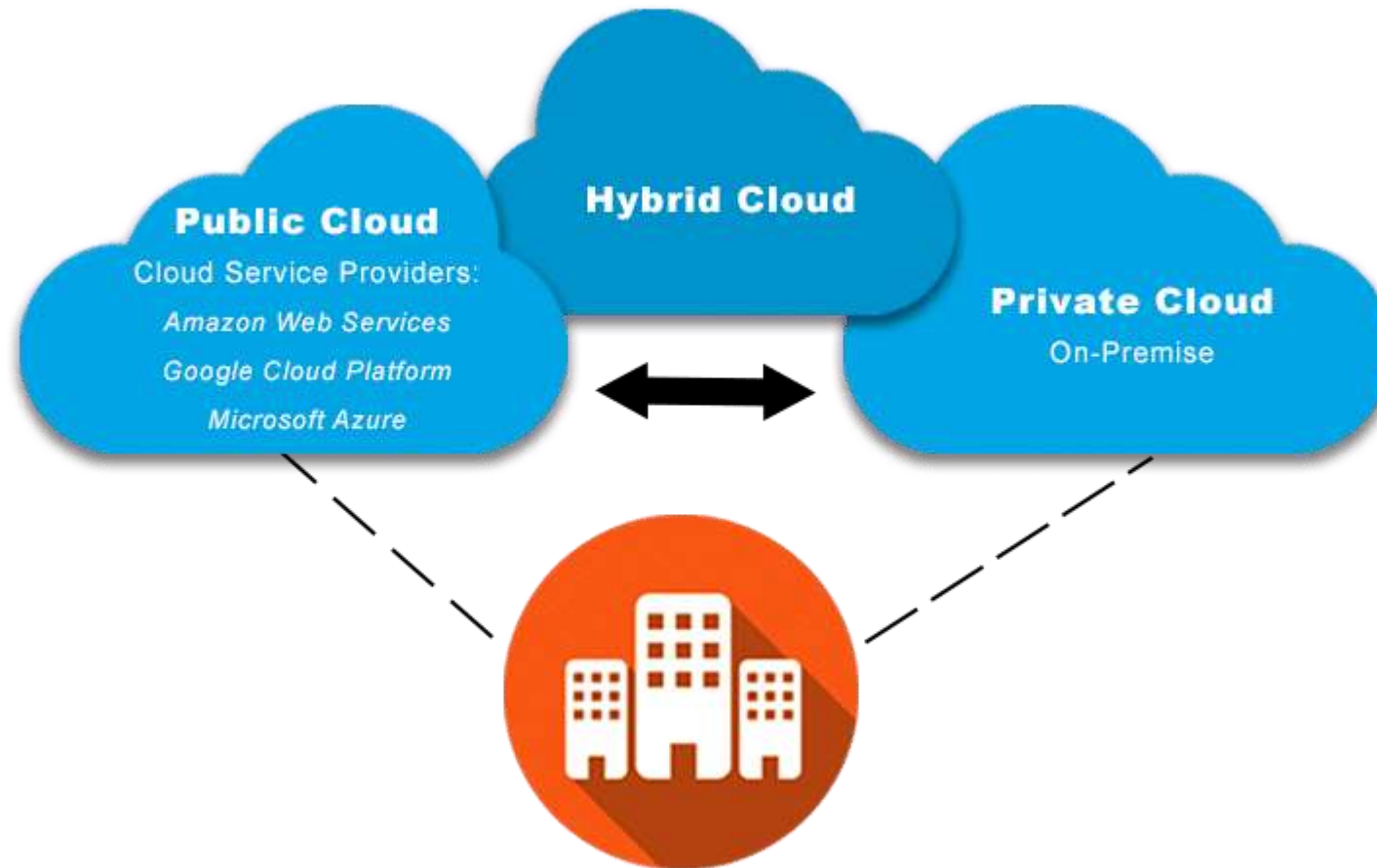


SaaS: Software as a Service



Modèles de déploiement du Cloud Computing

Modèles de déploiement du Cloud Computing



Modèles de déploiement du Cloud (Source de l'image : [AVI Networks](#))

Cloud Public

- ❑ **Le Cloud public** est un modèle où les ressources informatiques sont partagées entre plusieurs clients.
- ❑ Ces ressources sont gérées et fournies par des prestataires tiers.

Exemples: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud).

Cloud Privé

- ❑ **Un Cloud privé** est dédié à une seule organisation. L'infrastructure est déployée soit sur site (localement au niveau de l'organisation), soit dans un centre de données privé distant.
- ❑ Ce modèle est souvent utilisé par des entreprises ayant des exigences strictes en matière de sécurité et de confidentialité.

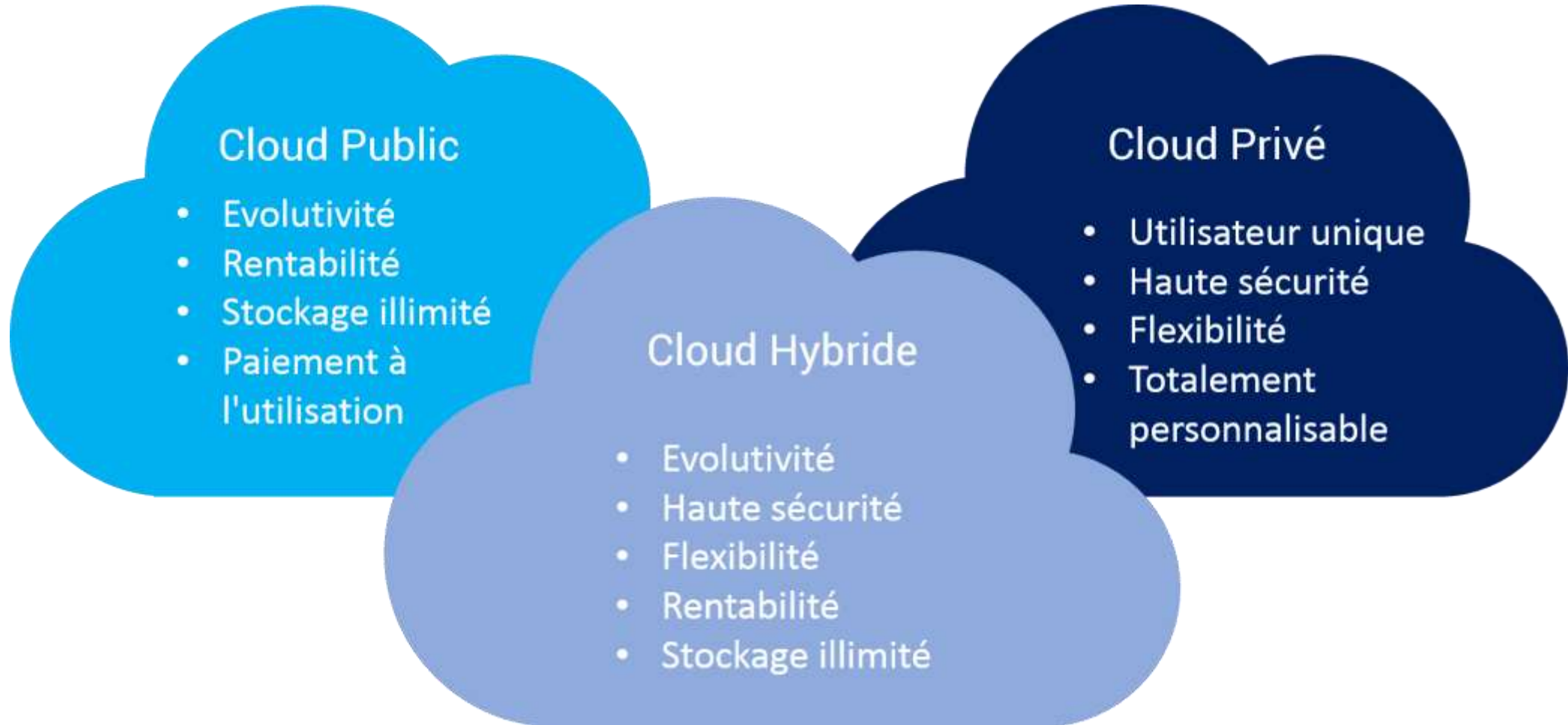
Exemples : VMware, OpenStack.

Cloud Hybride

- ❑ **Un Cloud hybride** Il s'agit d'une combinaison de clouds publics et privés.
- ❑ Une entreprise peut par exemple avoir certaines données ou applications dans un **Cloud privé** et d'autres dans un **Cloud public**, selon des besoins spécifiques (par exemple, performance, sécurité, coût).
- ❑ **Le Cloud hybride** offre une flexibilité et davantage d'options de déploiement à l'entreprise.

Exemples : Microsoft Azure Stack, AWS Outposts.

Avantages



Avantages du Cloud Public

- ❑ une réduction significative des coûts d'infrastructure,
 - ❑ une évolutivité accrue,
 - ❑ une grande flexibilité d'accès,
 - ❑ une haute disponibilité et sécurité,
 - ❑ une facilité de gestion,...
- Ce modèle est particulièrement adapté aux entreprises qui ont besoin d'une solution agile, évolutive et fiable.

Avantages du Cloud Privé

- ❑ Sécurité renforcée,
 - ❑ Contrôle total de l'infrastructure,
 - ❑ Isolation des données sensibles,
 - ❑ Personnalisation et évolutivité,...
- Ce modèle est particulièrement adapté aux entreprises qui ont des exigences strictes en matière de sécurité, de conformité et de contrôle.

Avantages du Cloud Hybride

- ☐ Optimisation des coûts,
- ☐ Flexibilité et agilité,
- ☐ Sécurité et conformité adaptées,
- ☐ Scalabilité améliorée,
- ☐ Optimisation des ressources,...

Les Avantages du Cloud Computing

Pourquoi passer au Cloud ?

➤ Réduction des coûts

- **Réduction des Coûts d'Investissement:** Pas besoin d'investir dans du matériel physique, l'entreprise passe à un abonnement mensuel ou à une facturation à l'usage.
- **Économies sur la Maintenance :** Le fournisseur cloud (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, etc.) gère toute la maintenance matérielle, les mises à jour logicielles et la sécurité physique des data centers.
- **Paiement à l'utilisation (modèle 'pay-as-you-go'):** l'entreprise ne paie que les ressources qu'elle consomme réellement (puissance de calcul, espace de stockage, bande passante).

Les Avantages du Cloud Computing

Pourquoi passer au Cloud ?

➤ Évolutivité et Flexibilité

- Ajout ou suppression de ressources informatiques en quelques clics ou automatiquement, en fonction des besoins changeants de l'entreprise.
- Déployer un nouveau serveur ou un environnement de test ne prend que quelques minutes, contre des semaines auparavant. Cela permet de développer, tester et lancer de nouvelles applications beaucoup plus rapidement.

Les Avantages du Cloud Computing

Pourquoi passer au Cloud ?

➤ **Accessibilité et Mobilité**

- Les services et les données sont accessibles de n'importe où dans le monde via Internet.
- Télétravail et collaboration d'équipes dispersées géographiquement.

Les Avantages du Cloud Computing

Pourquoi passer au Cloud ?

➤ Haute disponibilité et fiabilité

- **Taux de disponibilité élevé grâce à la redondance des serveurs:** Les data centers cloud sont conçus avec une redondance maximale (alimentation, réseau, matériel) et sont répartis dans le monde entier (zones de disponibilité).
- **Sauvegardes automatiques et récupération après sinistre:** Cela garantit une continuité d'activité même en cas de panne locale.

Les Avantages du Cloud Computing

Pourquoi passer au Cloud ?

➤ Maintenance simplifiée

- Mises à jour automatiques des logiciels et de l'infrastructure.
- Moins de charge pour les équipes IT internes.

Les Avantages du Cloud Computing

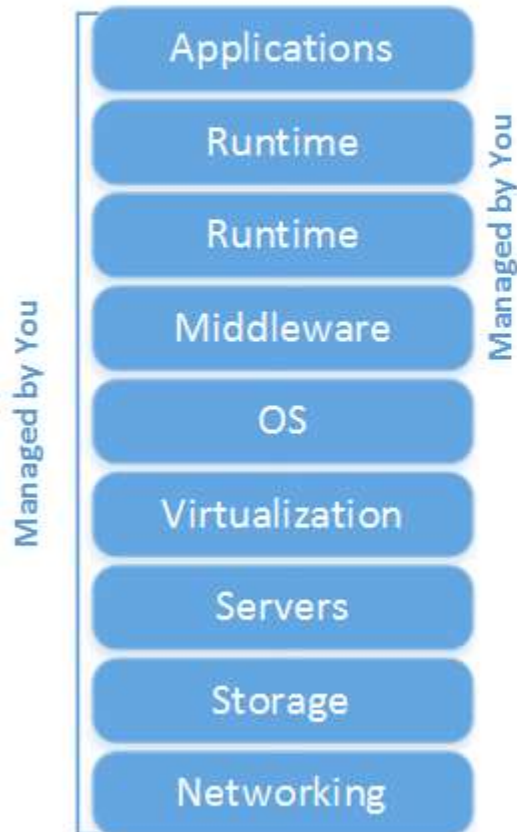
Pourquoi passer au Cloud ?

➤ Sécurité renforcée

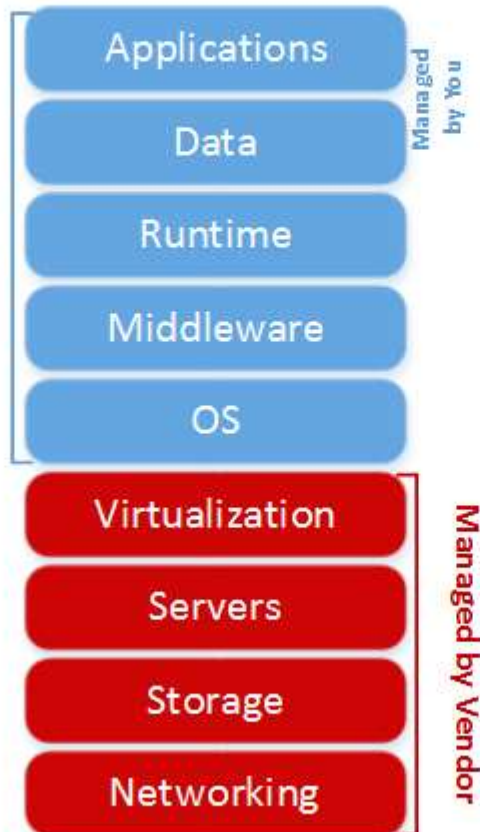
- Les fournisseurs cloud investissent des milliards dans la sécurité, avec des équipes d'experts, des protocoles de chiffrement des données.
- L'usage des outils d'authentification avancés pour contrôler qui a accès à quoi, avec des politiques de mot de passe strictes et une authentification multifacteur (MFA).
- Des centres de données certifiés et conformes aux normes internationales.

Comparaison du Cloud Computing avec le système informatique

On Premise



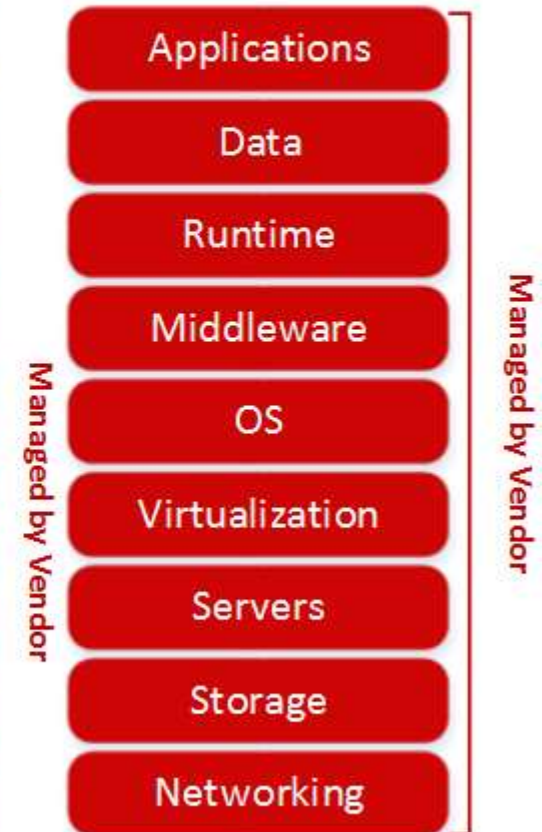
IaaS: Infrastructure as a Service



PaaS: Platform as a Service



SaaS: Software as a Service



Partie 2: Introduction à la Virtualisation

Principe et fonctionnement

Chapitre 1: Introduction à la virtualisation

- Définition & Principe
- Avantages & intérêts
- Formes de la virtualisation

Introduction à la Virtualisation

Définition

“La virtualisation consiste, en informatique, à exécuter sur une machine hôte, dans un environnement isolé, des systèmes d'exploitation¹ — on parle alors de virtualisation système — ou des applications — on parle alors de virtualisation applicative. Ces ordinateurs virtuels sont appelés serveur privé virtuel (Virtual Private Server ou VPS) ou encore environnement virtuel (Virtual Environment ou VE).”

-Wikipedia

Définition

La virtualisation est **une technologie** qui permet de faire fonctionner plusieurs machines virtuelles sur **un seul matériel physique**.

Chaque **machine virtuel** peut avoir **son propre système** (comme Windows, Linux, etc.) et **ses programmes**, comme s'il s'agissait d'**un vrai ordinateur**.

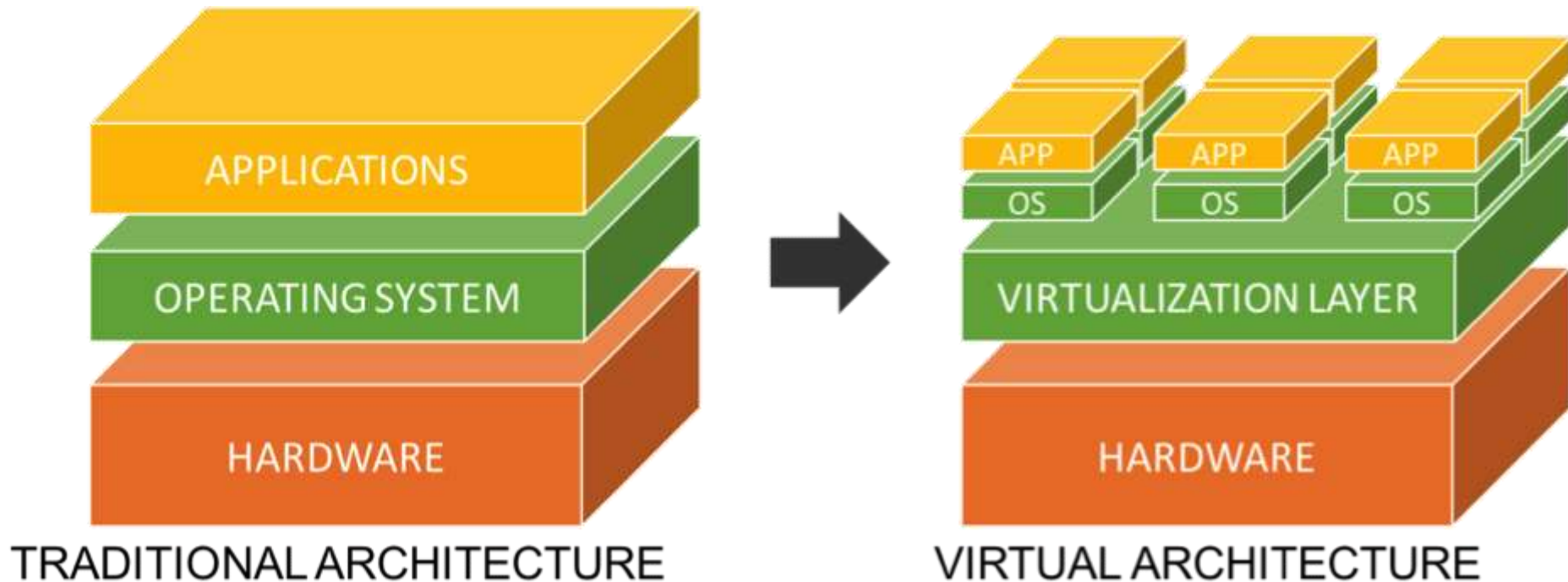
Définition

Exemple :

Sur un seul ordinateur, on peut créer :

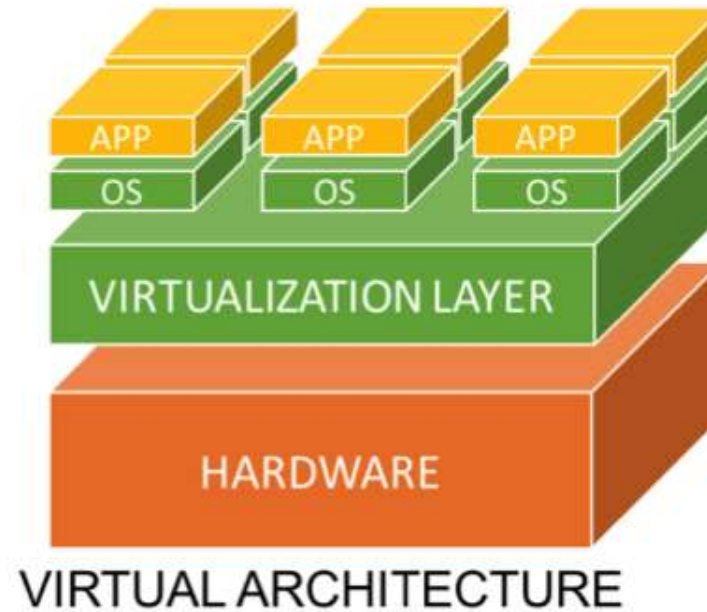
- une machine virtuelle avec Windows,
- une autre avec Linux,
- et une autre avec macOS,
- toutes en même temps, grâce à un logiciel spécial appelé hyperviseur (comme VMware ou VirtualBox).

Principe de la virtualisation



la couche de virtualisation
(hyperviseur) est le logiciel qui permet de créer et gérer les machines virtuelles. Ex: VMware ou VirtualBox.

Hardware (Matériel):
le processeur, la mémoire, le disque dur, la carte réseau, etc.



OS ou le système d'exploitation: chaque machine virtuelle possède son propre système d'exploitation (Windows, Linux, etc.).

Cet exemple est la forme de virtualisation la plus connue :
la virtualisation de serveur.

Les intérêts de la virtualisation

- ✓ Moins de serveurs physiques,
- ✓ Réduction des coûts,
- ✓ Une gestion et une exploitation efficace des ressources,
- ✓ Une disponibilité des services optimale,
- ✓ Une sécurité renforcée avec les environnements isolés,
- ✓ Un gain potentiel sur les coûts de licences.

Les formes de virtualisation

**Virtualisation
de serveur**

**Virtualisation
d'applications**

**Virtualisation de
bureau**

**Virtualisation
de réseau**

**Virtualisation du
stockage**

Les formes de virtualisation

- **Virtualisation de serveurs** : consiste à créer plusieurs machines virtuelles (VM) sur un seul serveur physique. Ex : VirtualBox, VMware, Hyper-V, KVM.
- **Virtualisation de bureau (postes de travail)** : consiste à héberger les ordinateurs des utilisateurs sur un serveur central au lieu de les exécuter directement sur leurs machines locales. Ils se connectent à distance à leur poste de travail virtuel à partir d'un simple ordinateur. Ex: VMware Horizon, Citrix XenDesktop.

Les formes de virtualisation

- **Virtualisation des applications:** consiste à exécuter une application sans qu'elle soit installée directement sur le système d'exploitation de l'ordinateur de l'utilisateur.
- L'application est isolée du système d'exploitation et fonctionne dans un environnement virtuel qui contient tout ce dont elle a besoin (fichiers, bibliothèques, paramètres...).
- Ex : Microsoft App-V, Citrix XenApp.

Les formes de virtualisation

Virtualisation des applications:

- Exemple concret

Dans une entreprise :

- Au lieu d'installer Microsoft Office sur 100 ordinateurs, on le virtualise sur un serveur.
- Les employés ouvrent Word ou Excel via une session virtuelle.
- Les mises à jour ou nouvelles versions sont déployées une seule fois sur le serveur.

Les formes de virtualisation

- **Virtualisation des réseaux** : Cette forme permet de créer des réseaux virtuels indépendants des infrastructures physiques sous-jacentes. Ex : SDN (Software Defined Networking), NFV (Network Functions Virtualization).
- **Virtualisation du stockage** : Elle permet de regrouper plusieurs dispositifs de stockage physiques en une seule unité logique qui peut être gérée de manière centralisée. Ex : SAN (Storage Area Networks), NAS (Network-Attached Storage).

Les formes de virtualisation

- **Virtualisation des données** : Cela permet de centraliser l'accès aux données provenant de plusieurs bases de données ou systèmes de stockage. Cela rend l'accès plus facile ainsi que la manipulation des données. Ex : VMware vSphere, Delphix.

Partie 2: Introduction à la Virtualisation

Principe et fonctionnement

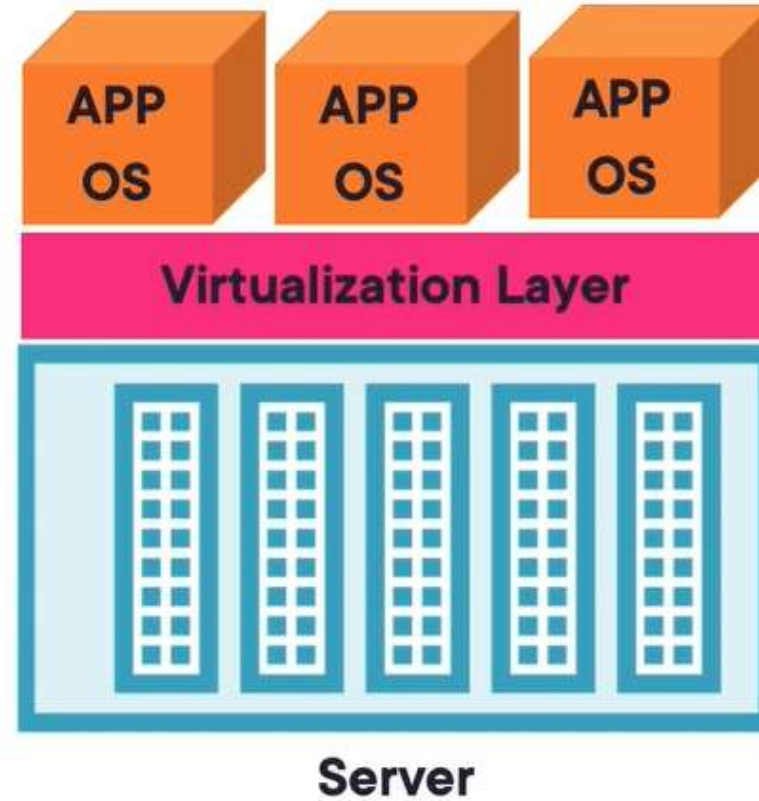
Chapitre 2: Virtualisation des serveurs

- Architecture et fonctionnement (composants)
- Hyperseur
- Types d'hyperviseur
- Vms et ressources virtuelles
- Avantages et intérêts
- Lab 1: Créer et gérer des VMs sur **VirtualBox**

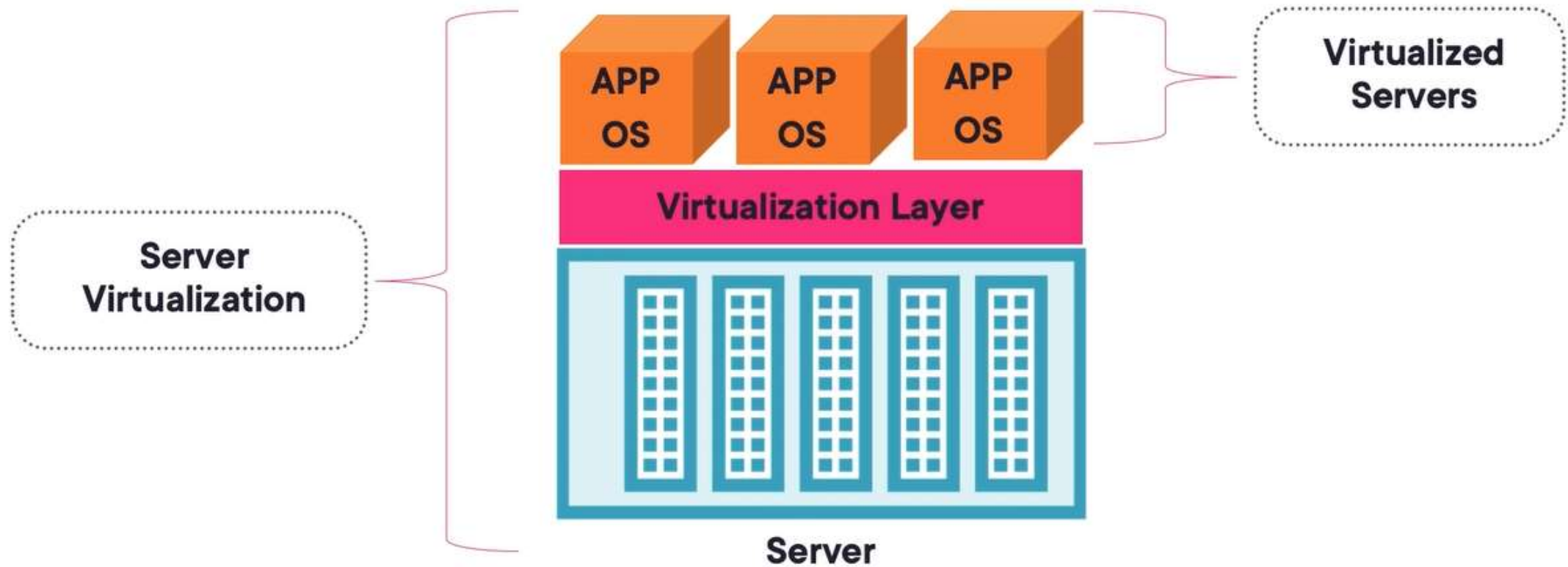
Principe et fonctionnement

Virtualisation des serveurs

La virtualisation des serveurs consiste à créer plusieurs machines virtuelles (VM) sur un seul serveur physique.



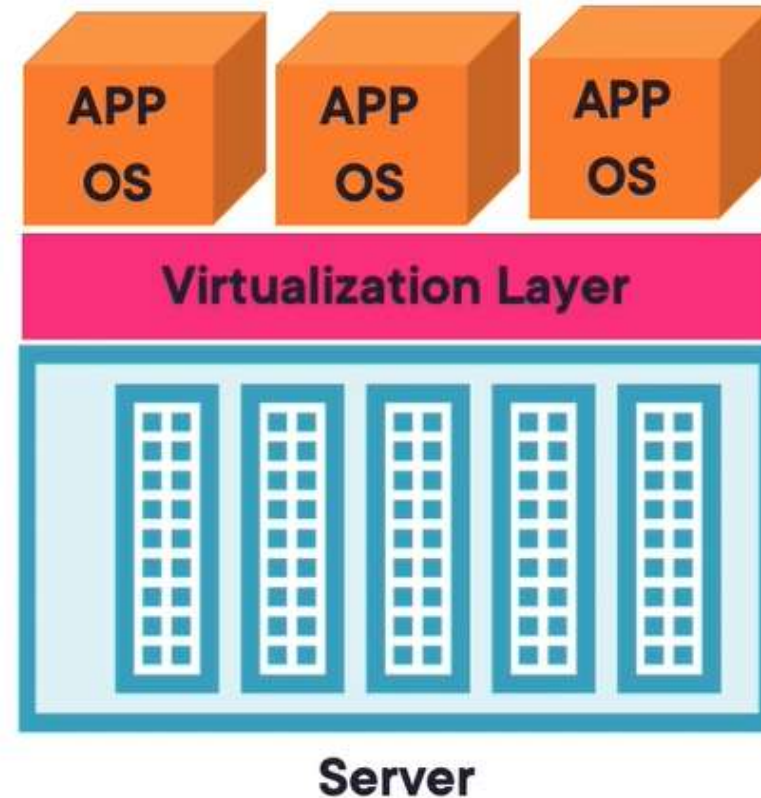
Architecture - Virtualisation des serveurs



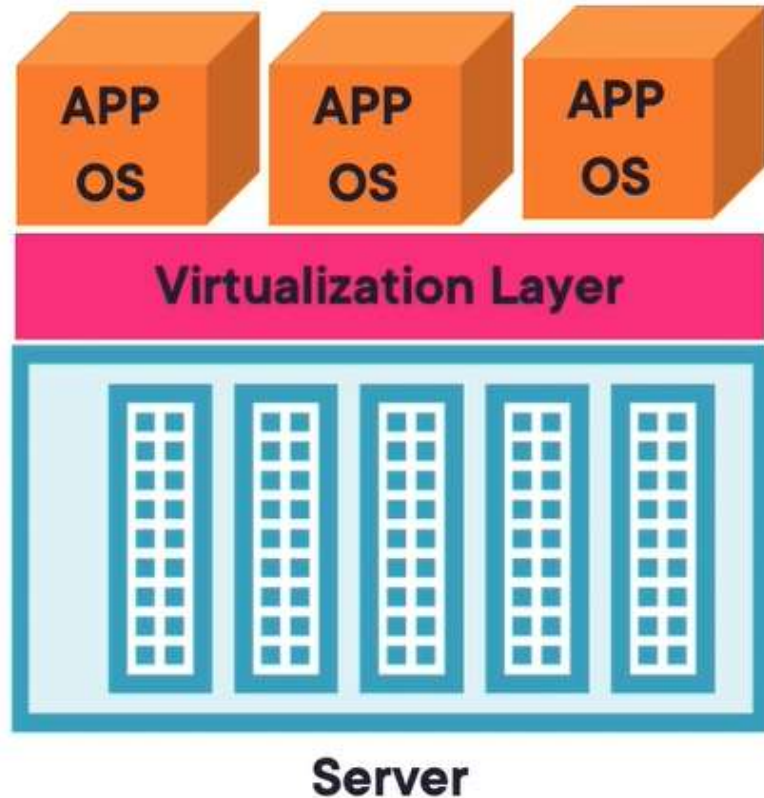
Architecture - Virtualisation des serveurs

Les composants de l'architecture Virtualisation des serveurs :

- Serveur physique,
- Hyperviseur,
- Vms.

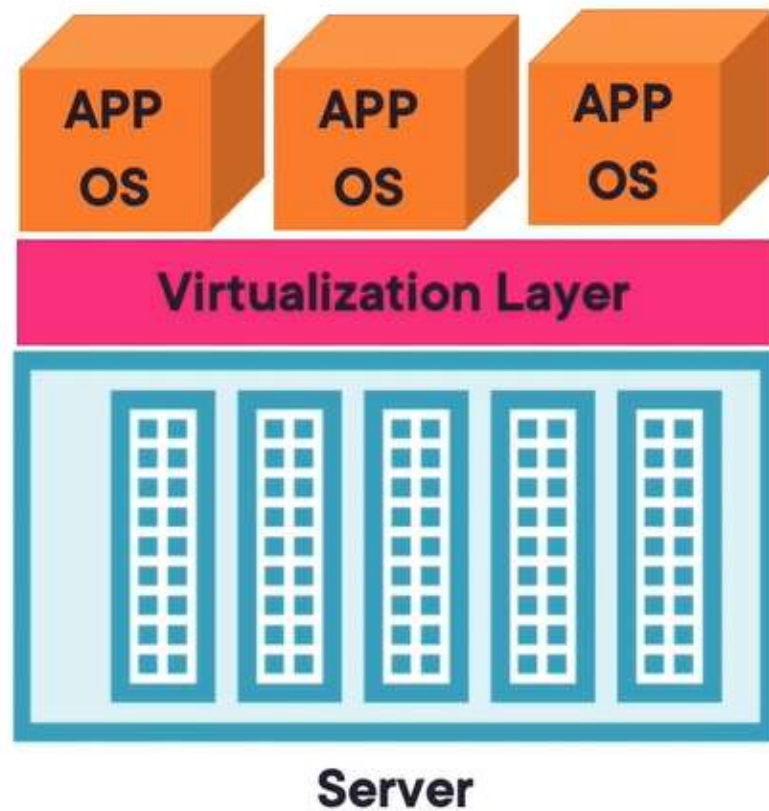


Architecture - Virtualisation des serveurs



Serveur est le matériel physique sur lequel la virtualisation est déployée. Il fournit les ressources physiques (processeur, mémoire, stockage, etc.) utilisées par les Vms.

Hyperviseur

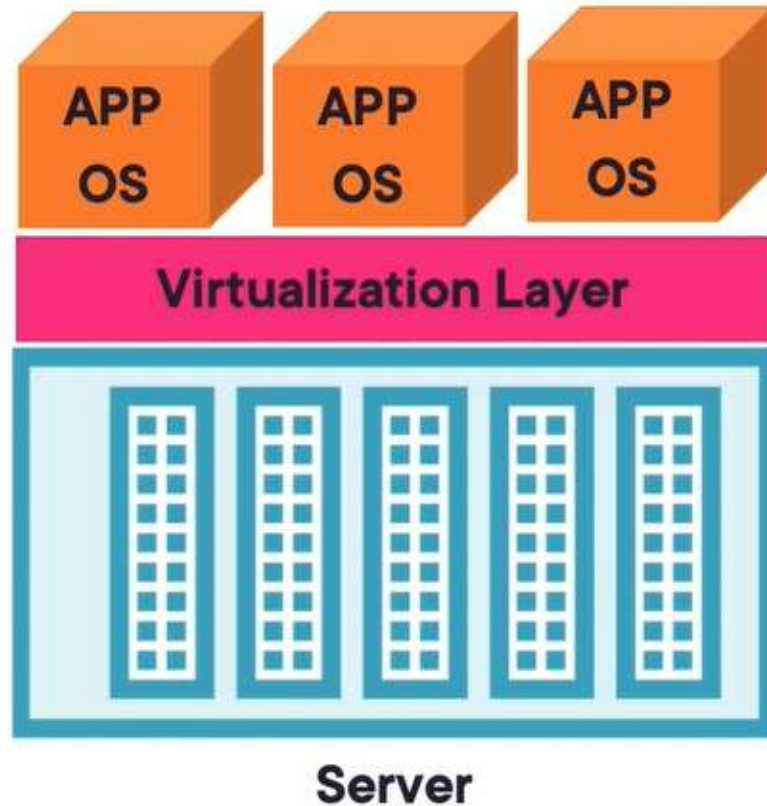


l'hyperviseur est réellement la couche de virtualisation.

Hypervisor

l'hyperviseur est un logiciel qui permet de créer, exécuter et gérer les machines virtuelles (VM).

Hyperviseur



Il permet la création de ressources informatiques virtuelles (le processeur, la mémoire, le stockage et les interfaces réseau).

Hypervisor

Types d'Hyperviseurs

Hyperviseur de type 1 (bare-metal)

S'exécute directement sur le matériel de l'hôte, offre les meilleures performances et sécurité et utilisé principalement dans les DC.

Hyperviseur de type 2 (hosted)

s'exécute au-dessus d'un système d'exploitation hôte (ex: Linux, Windows ou macOS). Il offre une flexibilité pour les environnements de test, d'apprentissage et de développement.

Types d'Hyperviseurs

Hyperviseur de type 1 (bare-metal)

VMware vSphere/ESXi

Microsoft Hyper-V

Xen (open-source)

KVM (Kernel-based Virtual Machine) - intégré /noyau Linux

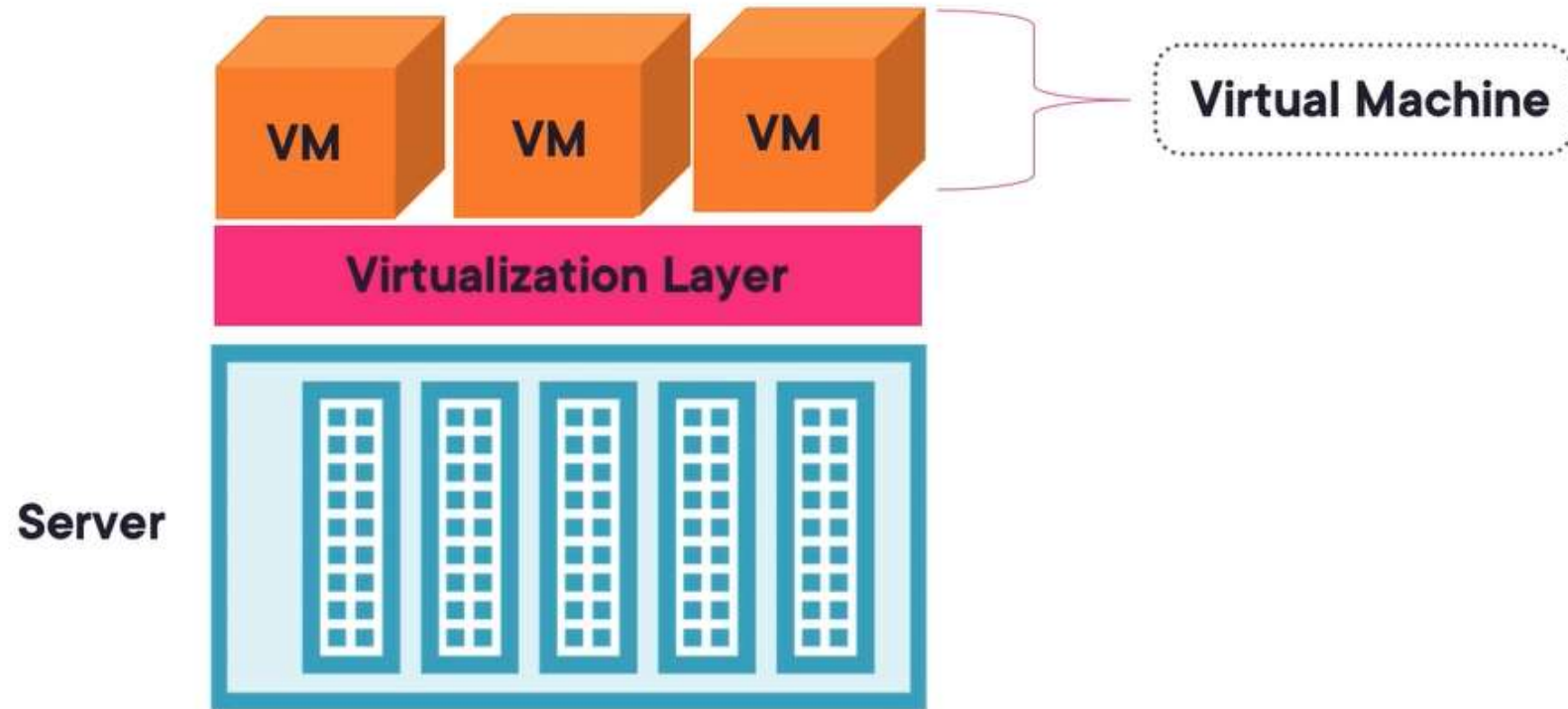
Types d'Hyperviseurs

Hyperviseur de type 2 (hosted)

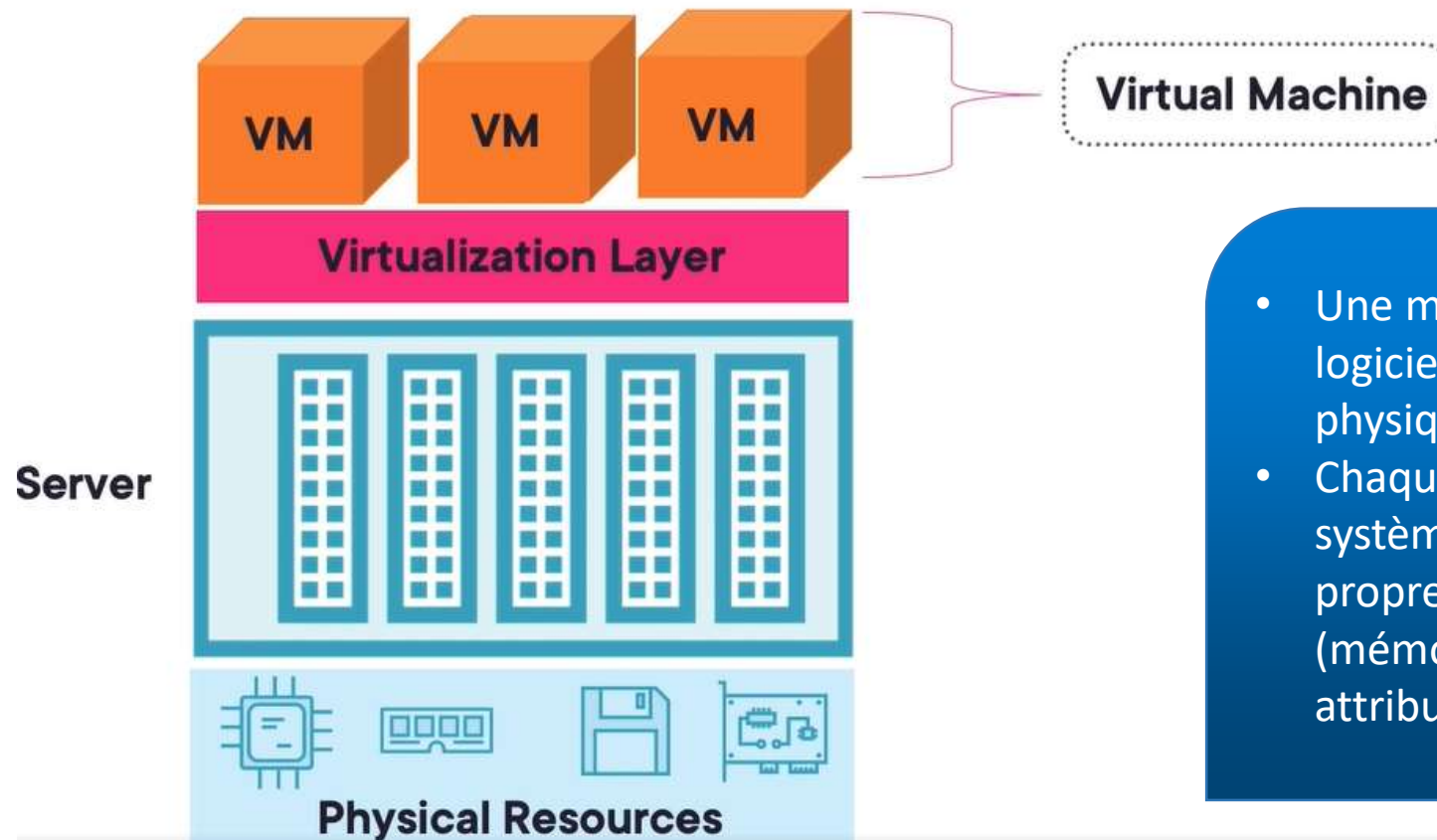
VMware Workstation (propriétaire)

Oracle VirtualBox (open-source)

Machine virtuelle et ressources virtuelles

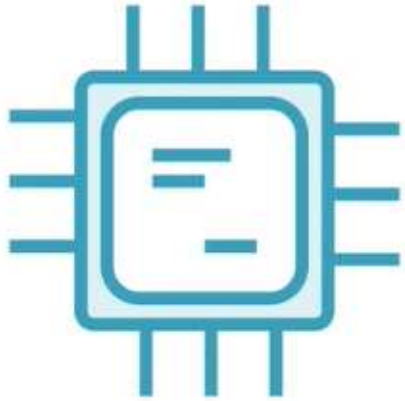


Machine virtuelle et ressources virtuelles

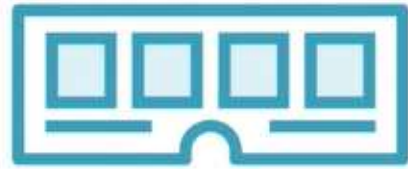


- Une machine virtuelle est un objet logiciel qui simule un serveur physique.
- Chaque Vm dispose de son propre système d'exploitation, de ses propres applications et ressources (mémoire, processeur, disque dur) attribuées par l'hyperviseur.

Machine virtuelle et ressources virtuelles



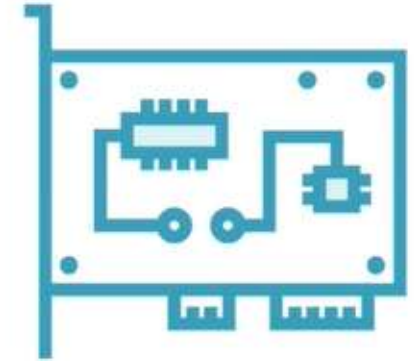
Virtual CPU



Virtual Memory

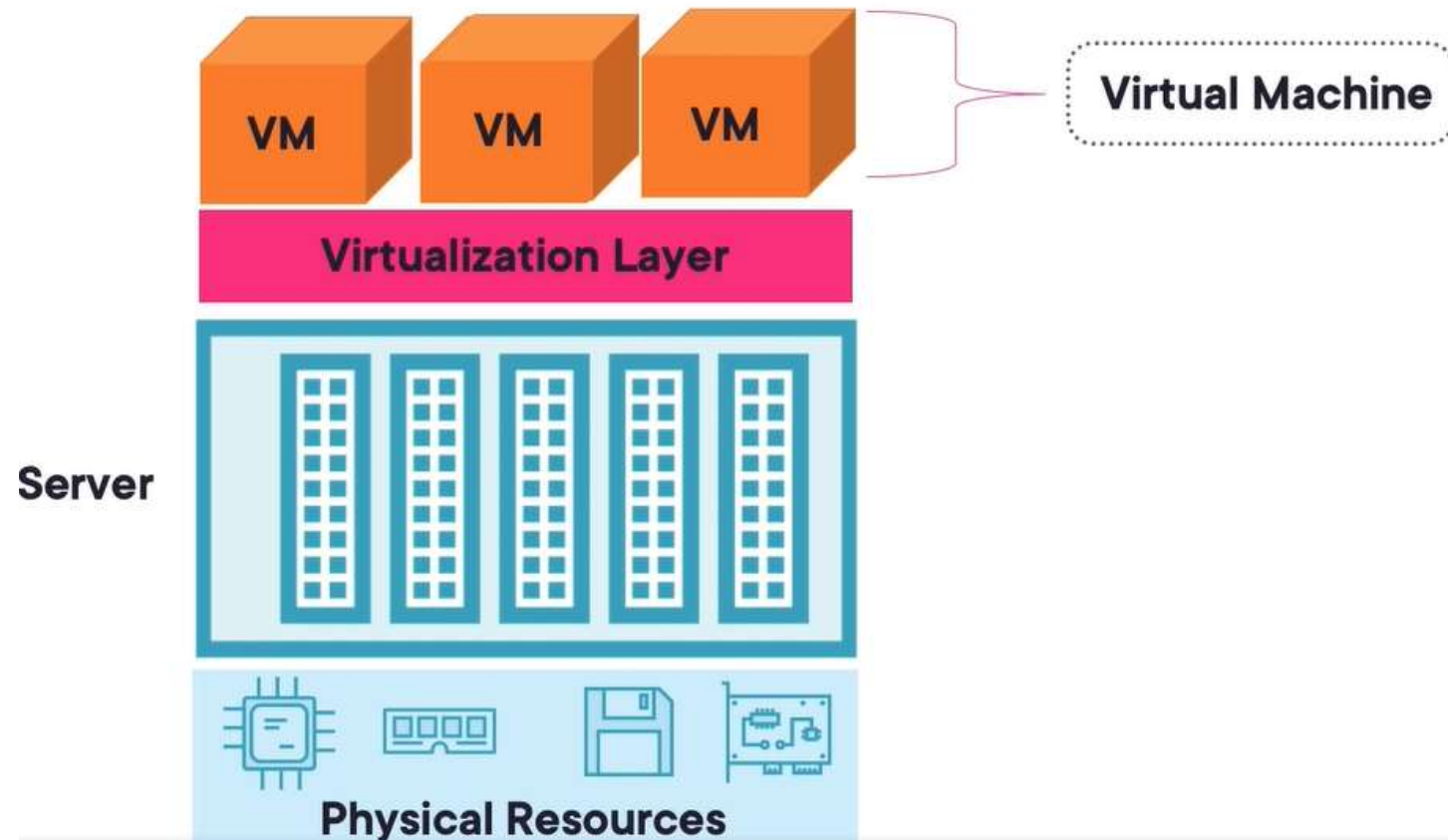


Virtual Disk

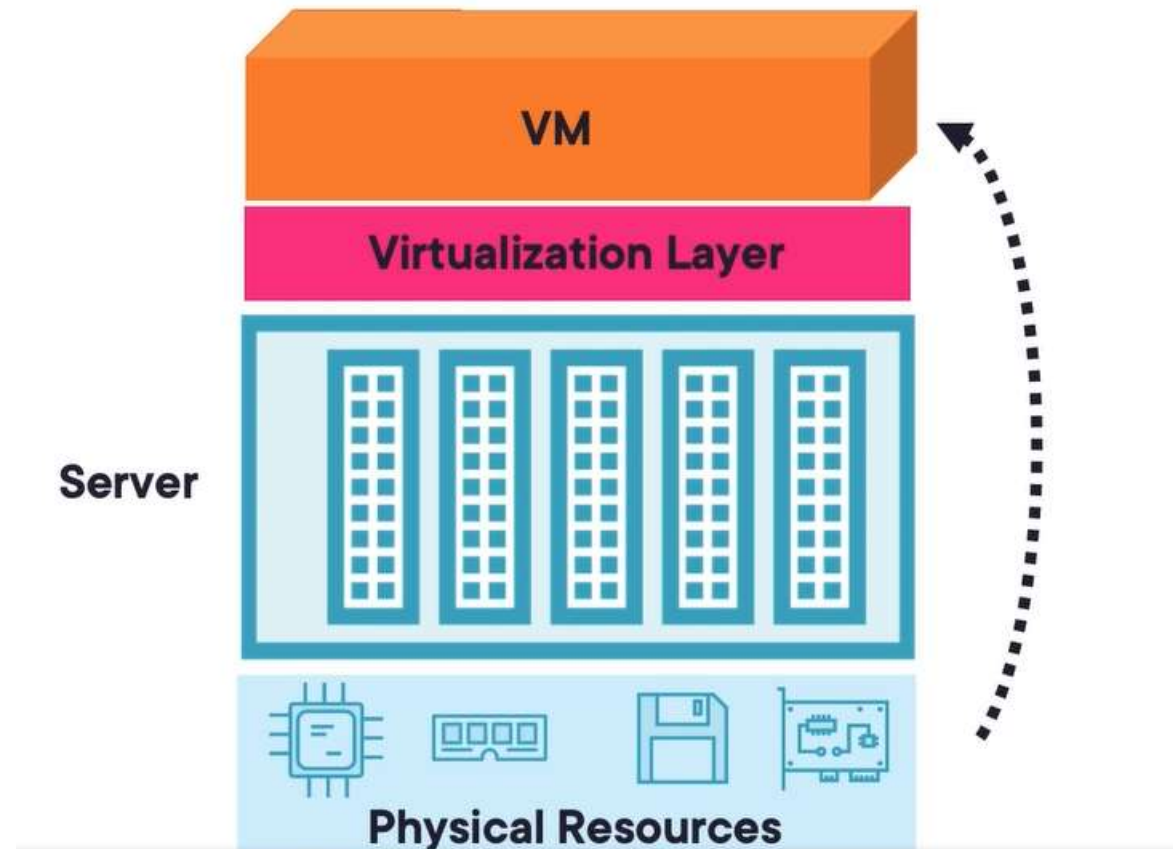


Virtual Network

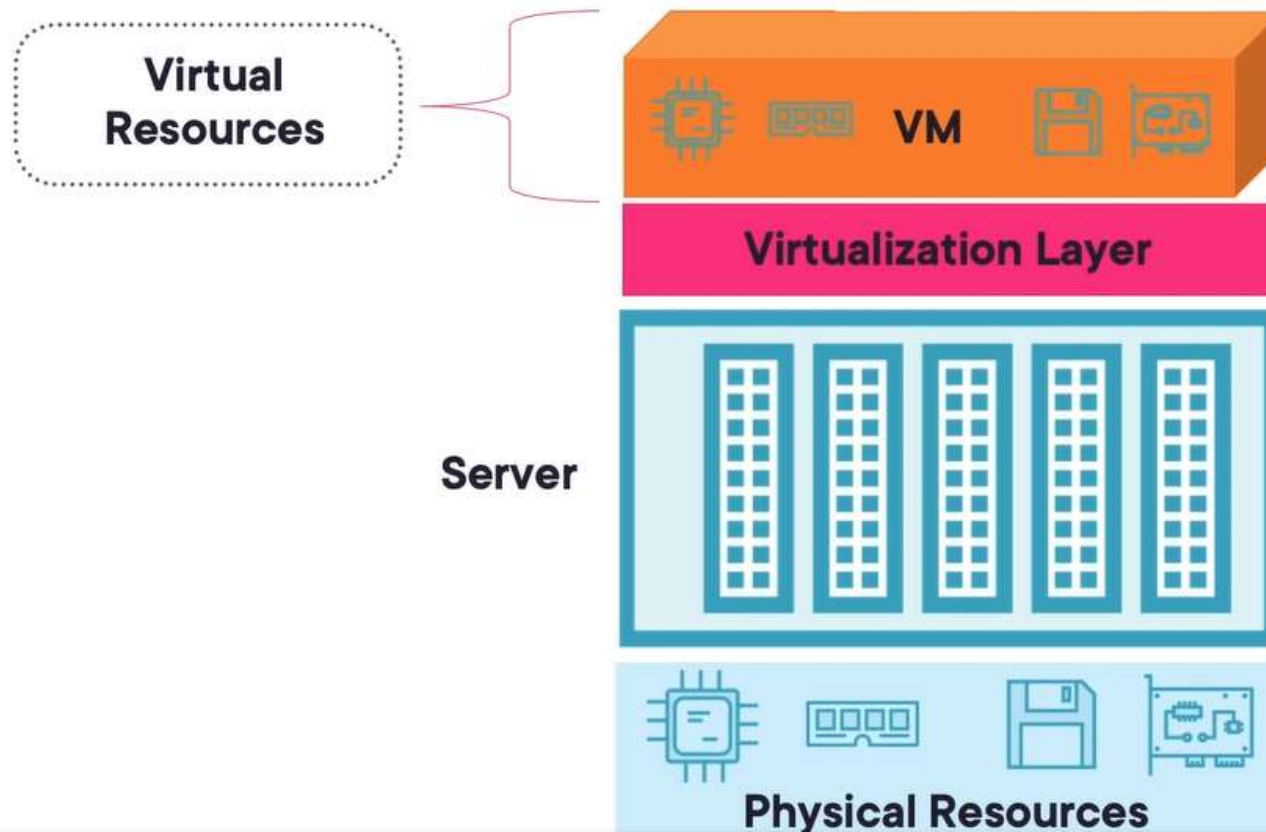
Machine virtuelle et ressources virtuelles



Machine virtuelle et ressources virtuelles



Machine virtuelle et ressources virtuelles



- **Le partage des ressources** permet une utilisation optimale des capacités matérielles, en assurant que plusieurs VMs peuvent fonctionner simultanément sur un serveur physique tout en préservant une certaine isolation.

Les intérêts - Virtualisation des serveurs

- Haute disponibilité et résilience (Migration facile),
- Optimisation des ressources (Meilleure utilisation du matériel),
- Réduction des coûts,
- Flexibilité et agilité (Déploiement rapide),
- Sécurité renforcée (des environnements isolés),...

Lab 1: Créer et gérer des VMs sur **VirtualBox**